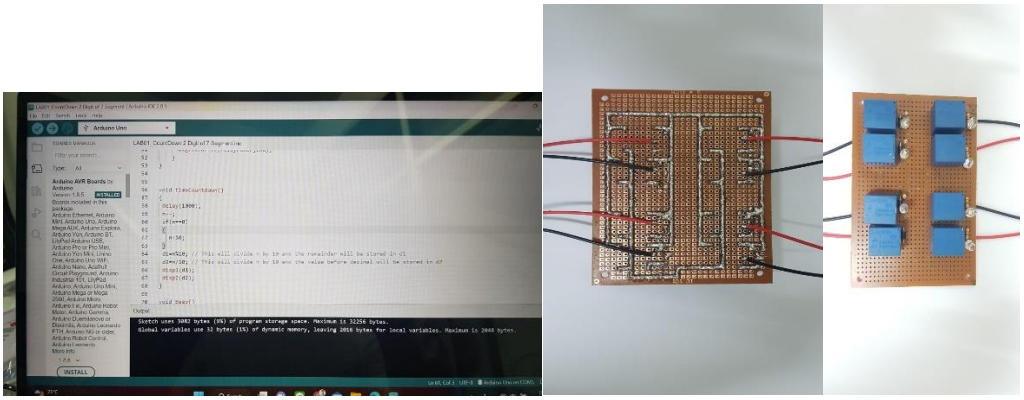
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานและสร้างตัวชิ้นงาน

ภาพที่ ก-1 วางแผนออกแบบและร่างโครงสร้าง

ภาพที่ ก-2 ออกสำรวจหลักการของเครื่องหยอดเหรียญที่บริษัท พัดชา จำกัด

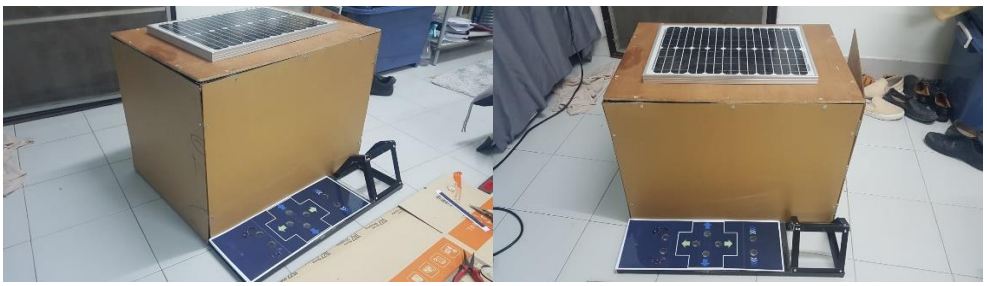
ภาพที่ ก-3 ประกอบตัวโครงสร้าง



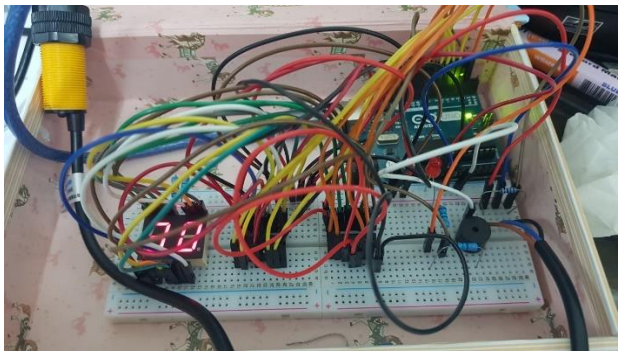
ภาพที่ ก-4 ออกแบบโปรแกรม

ภาพที่ ก-5 ออกแบบส่วนกลไลการหยอดขวดและตู้คีบสิ่งของ

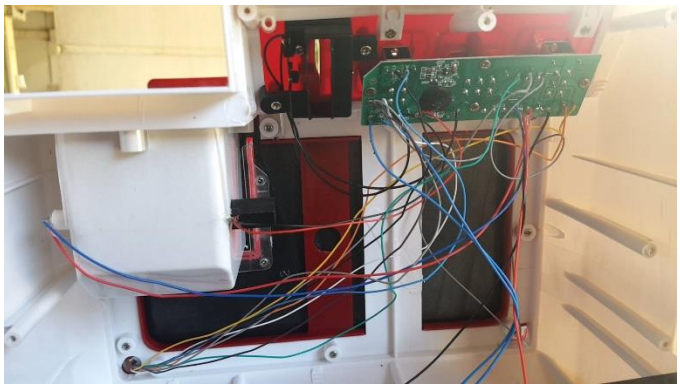
ภาคผนวก ข
การทดสอบชิ้นงาน



ภาพที่ ข-1 ทดสอบชุด Solar cell



ภาพที่ ข-2 ทดสอบชุดเซนเซอร์



ภาพที่ ข-3 ทดสอบชุดคีบสิ่งของ

ภาคผนวก ค

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม	✓				
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม	✓				
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ	✓				
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☑ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. **เพศ** ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. **ระดับชั้น** ☐ 1) ปวช.1 ☑ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. **เพศ** ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. **ระดับชั้น** ☐ 1) ปวช.1 ☑ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☑ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☑ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก	✓				
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ				✓	
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก				✓	
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน	✓				
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ	✓				
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓				
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	/				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		/			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	/				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			/		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		/			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			/		
2.2 ขนาดเหมาะสม			/		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		/			
2.4 มีความปลอดภัย	/				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	/				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		/			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	/				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้			✓		
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	/				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		/			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	/				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			/		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		/			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			/		
2.2 ขนาดเหมาะสม			/		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		/			
2.4 มีความปลอดภัย	/				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	/				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		/			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	/				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☑ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม		✓			
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี		✓			
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย	✓				
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด		✓			
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	/				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		/			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	/				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		/			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		/			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			/		
2.2 ขนาดเหมาะสม			/		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			/		
2.4 มีความปลอดภัย		/			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	/				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		/			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	/				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก			✓		
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด	✓		✓		
2.4 มีความปลอดภัย	✓				
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน			✓		
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี					
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก			✓		
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน					
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน	✓				
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี					
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☑ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม	✓				
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ		✓			
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก		✓			
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย		✓			
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย		✓			
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☑ 4)ปวส.1 ☐ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☑ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	✓				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☑ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	/				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		/			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		/			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			/		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			/		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			/		
2.2 ขนาดเหมาะสม			/		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			/		
2.4 มีความปลอดภัย			/		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	/				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			/		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	/				

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง

2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☑ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	✓				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		✓			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		✓			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			✓		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			✓		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			✓		
2.2 ขนาดเหมาะสม			✓		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			✓		
2.4 มีความปลอดภัย			✓		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี	✓				
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			✓		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า		✓			

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☑ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. ระดับชั้น ☐ 1) ปวช.1 ☐ 2) ปวช.2 ☐ 3) ปวช.3 ☐ 4)ปวส.1 ☑ 5) ปวส.2

ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านประสิทธิภาพ					
1.1 ช่วยจัดระเบียบการจัดเก็บขวดน้ำในวิทยาลัยได้	/				
1.2 ระบบการตรวจจับขวดน้ำมีความแม่นยำ		/			
1.3 ระยะเวลาเล่นเกมส์มีความเหมาะสม		/			
1.4 เกมส์คีบส่งของมีความเสถียรภาพ			/		
1.5 แขนกลสำหรับคีบบังคับง่ายสะดวก			/		
2. ด้านรูปลักษณ์ภายนอก					
2.1 โครงสร้างแข็งแรง / ทนทาน			/		
2.2 ขนาดเหมาะสม			/		
2.3 สวยงาม / น่าดึงดูด			/		
2.4 มีความปลอดภัย			/		
3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งาน					
3.1 ช่วยดึงดูดแรงจูงใจให้รักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการแยกประเภทขยะได้ดี			/		
3.2 เครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อวิทยาลัย			/		
3.3 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า		/			

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. .....

2. .....

ข้อเสนอแนะ 1. .. ..

2. .. ..

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

ภาคผนวก ง

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๒๕๖

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ"

เรียน กรรมการหมู่บ้านเคซีการ์เด้นส์โฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับหมู่บ้านเคซีการ์เด้นส์โฮม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

"สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗"

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย...เทคนิคสิงห์บุรี...

๑. ชื่อผลงาน...เครื่องแยกขยะอัจฉริยะ...

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์.....

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล...หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์...หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล หอกลอง อำเภอ...

หมายเลขโทรศัพท์...089-8908299...โทรสาร...-...

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ...ชุมชน...

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน...นายกเทศมนตรี...ตำแหน่ง.....

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน

☐ ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

☐ ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย ๖๕ ถึง ๑๐.ค ๖๕

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ...สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์ที่ชุมชนเกิดความพึงพอใจในการใช้งาน...

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน...เครื่องแยกขยะอัจฉริยะ...

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

☐ ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

☐ ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม

☐ ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตราหน่วยงาน(ถ้ามี)

ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ.....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(...ปิยพล ปัญญา...) ตำแหน่ง...ครูพี่เลี้ยงสถานประกอบการ...

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบ**ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ หมู่บ้านเคซีการเด้นส์โฮม นิมิตใหม่

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๑๙๔

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ”

เรียน ผู้จัดการร้านเตี๋ยวเรือลานบิน สาขานวมินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับร้านเตี๋ยวเรือลานบิน สาขานวมินทร์ ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗”

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย เทคนิคมีนบุรี

๑. ชื่อผลงาน เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์.....

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล ท.ส. สุธารัตน์ จันทร์งามเสือ (ร้านเส็งเรือสามปัน)

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์ เส็งเรือสามปัน (สาขานวมินทร์) ถนนนวมินทร์

หมายเลขโทรศัพท์ 086-472-4201 โทรสาร –

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ ร้านอาหาร

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน น.ส. กุสุมารณ์ ตำแหน่ง เจ้าของร้าน

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน

☐ ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

☐ ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ 3 ธค 65 ถึง 5 ธค 65

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ลูกค้าสามารถนำขวดน้ำเต็มไปแลกเพื่อลดปริมาณขยะ และแยกประเภทขยะได้อย่างชัดเจน

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน.....

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

☑ ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

☑ ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม

☑ ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตราหน่วยงาน(ถ้ามี)

ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ.....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(นายนพดล ปัญญา) ตำแหน่ง อาจารย์

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบ**ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ ร้านเตี๋ยวเรือลานบิน สาขานวมินทร์

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๑๙๕

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ”

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนไฟด์เทคโนโลยี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับบริษัท คอนไฟด์เทคโนโลยี จำกัด ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗”

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย เทคนิคมีนบุรี

๑. ชื่อผลงาน เครื่องแลคาดอัจฉริยะ

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์.....

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล บริษัท คอนฟิเด้น เทคโนโลยี จำกัด

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์ 609/126-129 ซ.นวมินทร์ 134 แขวงคันนายาว กทม. 10230

หมายเลขโทรศัพท์ 02-944-0035 โทรสาร 02-944-1108

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ บริษัท

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน นายสุรพล ศิริมั่ง ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน
- ☐ ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ☐ ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๖๕ ถึง ๙ ธันวาคม ๖๕

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ มีประโยชน์ และสามารถใช้งานได้จริง

.....

.....

.....

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน เครื่องแลคาดอัจฉริยะ

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

- ☑ ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
- ☑ ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
- ☑ ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

CONFIDE TECHNOLOGY CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตราหน่วยงาน(ถ้ามี)

ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ.....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(นายณัฐ ปัญญา) ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบ**ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ บริษัท คอนไฟด์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๑๙๖

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ"

เรียน กรรมการหมู่บ้านเดอะซิตี้ รามอินทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับหมู่บ้านเดอะซิตี้ รามอินทรา ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

"สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗"

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย เทคนิคสิงห์บุรี

๑. ชื่อผลงาน เครื่องแลกซาดอัจฉริยะ

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์.....

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล บริษัท ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 100 ซีดี ทาวน์อินทา

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์ 333 10 เสือมคลองกอง เขตองครักษ์ นครนายก

หมายเลขโทรศัพท์ 084-8791684 โทรสาร 02-1700689

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ หน่วยงาน

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน นายกิตติพงษ์ ปุญญา ตำแหน่ง นิติบุคคล

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน
- ☐ ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ☐ ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 65 ถึง 13 ธันวาคม 2565

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชุมชน

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน เครื่องแลกซาดอัจฉริยะ

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

- ☑ ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
- ☑ ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
- ☑ ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตราหน่วยงาน(ถ้ามี)

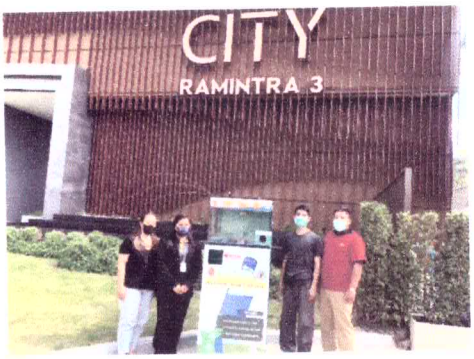
ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ.....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(นายนิล ปุญญา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ หมู่บ้านเดอะซิตี้ รามอินทรา 3



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๑๙๗

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ”

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพศาลวิศร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับบริษัท ไพศาลวิศร์ จำกัด ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗”

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย เทคนิคปัตตานี

๑. ชื่อผลงาน เครื่องแกงคั่วอัดเม็ด

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล บริษัท ไทยคาเอวัง จำกัด

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์ 609/128 ซอย หมู่บ้านการเวก กม. หาดใหญ่ สงขลา

หมายเลขโทรศัพท์ 02-930-7364 โทรสาร 02-930-7370

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ ผลิตเครื่องแกงและอาหารแปรรูป

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน นายไทยคา ตำแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิต

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน
- ☐ ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ☐ ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
- ☐ ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. 65 ถึง 16 ต.ค. 65

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในครัวเรือน และในการจำหน่าย ได้ตามวัตถุประสงค์ และในอนาคตจะนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

- ☑ ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
- ☑ ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
- ☑ ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

ลงชื่อ .....

(นายไทยคา ตำแหน่งวัง)

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตรา หน่วยงาน (ถ้ามี)

Thayarnwitz company limited

ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ .....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(นายมานพ ปัญญา) ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบ**ไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ บริษัท ไพศาลวิศร์ จำกัด

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑/๑๑๙๘

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
๕๗ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ"

เรียน ผู้จัดการคอนโดสุขเจริญเพลซ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรอง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ตามแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสภาพแวดล้อม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงขออนุญาตนำเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ มาทดลองใช้กับคอนโดสุขเจริญเพลซ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่และเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิทย์ ส่องสี)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๑๘๐๕๑๐
Email : dvtminburi@gmail.com

"สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗"

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัย เทคนิคสมุทรปราการ

๑. ชื่อผลงาน เครื่องแสกนวงจรอัจฉริยะ

๒. คุณลักษณะ/ประโยชน์.....

๓. ข้อมูลหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคลที่นำผลงานไปทดสอบหรือใช้ประโยชน์

๓.๑ ชื่อหน่วยงาน/บุคคล คอนโดสุขเจริญเพลส

๓.๒ สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ผู้ทดลองใช้ประโยชน์ 106/165-166 ถนนสาย แขวงมหาสวัสดิ์ เขตวังทองหลาง

หมายเลขโทรศัพท์ กทม. 10312 โทรสาร หลัง 082-0692825

๓.๓ ลักษณะของกิจการ/หน่วยงาน/อาชีพ คอนโด / อพาร์ทเมนท์

๓.๔ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน นิติบุคคล ตำแหน่ง นิติบุคคล

๔. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ (กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)

- [x] ๔.๑ การใช้ประโยชน์สาธารณะของชุมชน
- [x] ๔.๒ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- [ ] ๔.๓ การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
- [ ] ๔.๑ การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยี)

๕. ช่วงเวลาการสิ่งประดิษฐ์ฯนำไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ

ระหว่างวันที่ 19 ธค. 65 ถึง 2 ธค. 65

๖. สรุปผลการนำสิ่งประดิษฐ์ฯไปใช้ประโยชน์/ทดสอบ สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

ขอรับรองว่า จากการนำผลงาน เครื่องแสกนวงจรอัจฉริยะ

ไปทดสอบ/ทดลองนำไปใช้จริง ผลงานดังกล่าว

- [x] ๑. มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
- [x] ๒. มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
- [x] ๓. สามารถนำไปประยุกต์เป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....

(นิติบุคคลอาคารชุดคอนโดสุขเจริญเพลส)

ผู้ใช้ประโยชน์/ทดสอบผลงานสิ่งประดิษฐ์

ประทับตราหน่วยงาน(ถ้ามี)

ขอรับรองว่าได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปทำการทดลองใช้/ทดสอบในสถานที่/หน่วยงานดังกล่าวจริง

ลงชื่อ.....ครูที่ปรึกษาเจ้าของผลงาน

(ปุณยวีร์ ปัญญา) ตำแหน่ง ครูพิเศษ

หมายเหตุ. แนบรูปถ่าย จากสถานที่จริงที่แสดงให้เห็นถึงการนำผลงานไปทดลองใช้/ทดสอบไม่น้อยกว่า ๔ ภาพ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รูปถ่ายการนำเสนอผลงานไปทดลองใช้ที่ อาคารสุขเจริญเพลส

ภาคผนวก จ

แบบแสดงคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์

แบบคุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565 ปีพุทธศักราช 2565 - 2566
ภาคตะวันออกและกทม. ระดับชาติ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ	งบประมาณ : 9,980 บาท

ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : **วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี** 57 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ชื่อผู้ประดิษฐ์

1. นาย วัชรชัย ชอบทดกลาง	2. นาย ชานนท์ โสระสา
3. นาย เมธิชัย แสงมาน	4. นาย ปฏิพล สุริยะ
5. นาย ธนชาติ แผ่นทอง	6. นาย กันตพัฒน์ แก้วภักดี
7. นาย เอกราช แทนวงษ์	8. นางสาว ปราณปรียา ยศภา

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ-สกุล

ชื่อ - นามสกุล	E-mail	โทรศัพท์
1. นาย รวี ว่องวิทยา	rawiw@ovec.moe.go.th	0829013019
2. นางสาว บุษบงศ์ ปัญญา	eyelove220938@gmail.com	0881087201
3. นาย ปริญญา อ่อนสุทธิ	parinyamin9656@gmail.com	0853519656
4. นางสาว นัททิกา อุปนาศักดิ์	u.nuttika@gmail.com	0824665661
5. นาย นริศร พึ่งแรง	lovelovepatch@hotmail.com	0896854946

บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ 2.เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ 3.เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ ผลการวิจัยมีดังนี้ มีระบบพลังงานไฟฟ้า (ชุด Solar Cell) ขนาด 12V/20W และแบตเตอรี่ขนาด 12V 17Ah โดยตัวเครื่องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง (2) ชุดเซนเซอร์ใช้ในการตรวจจับขวดน้ำ จากการทดสอบ 10 ครั้งสามารถตรวจจับขวดน้ำได้ทั้ง 10 ครั้ง มีความแม่นยำ คิดเป็นร้อยละ100 (3) ระบบตั้งเวลาเพื่อควบคุมชุดขับเคลื่อนแขนกลคีบลูกอมในระยะเวลา 30 วินาที จากการทดสอบ 10 ครั้ง ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (4) ระบบแจ้งเตือนเมื่อปริมาณขวดเต็มผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น จากการทดสอบการแจ้งเตือนทั้งหมด 10 ครั้ง ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของระบบแจ้งเตือนเมื่อขวดเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 (5) ผู้ใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องแลกขวดอัจฉริยะ อยู่ที่ระดับดี (X-Bar = 4.32, S.D. = 0.56)

คุณลักษณะและประโยชน์ :

1. เครื่องแลกขวดอัจฉริยะสามารถแลกขวดเป็นสิ่งของได้ โดยเมื่อหยอดขวดไปแล้วจะสามารถคีบสิ่งของได้ 1 ครั้ง
2. หยอดขวดน้ำ 1 ขวด สามารถเล่นเกมส์ได้ 1 ครั้งและมีระยะเวลาเล่นเกมส์ 30 วินาที
3. ใช้กับขวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้วและพื้นที่สำหรับบรรจุขวด สามารถรองรับขวดได้ประมาณ 200 ขวด
4. ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell ขนาด 12V/20W และแบตเตอรี่ขนาด 12V 17Ah

1.สามารถทำให้นักเรียนและนักศึกษาสนใจที่จะแยกประเภทขยะมากขึ้น
และสามารถลดปริมาณขยะจำพวกขวดภายในสถานศึกษาได้
2.สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขวดพลาสติกและปลูกฝังให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

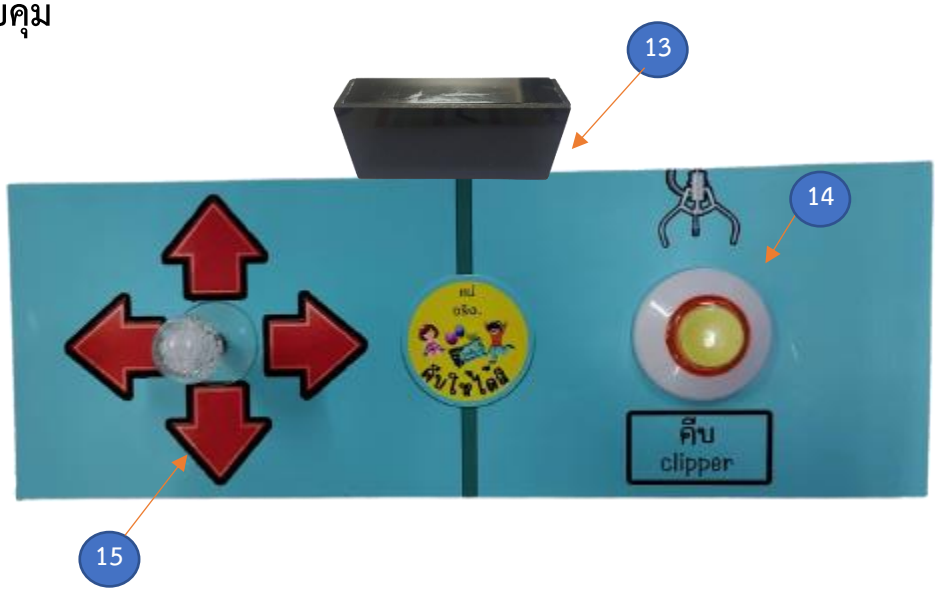
ภาคผนวก ฉ

คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

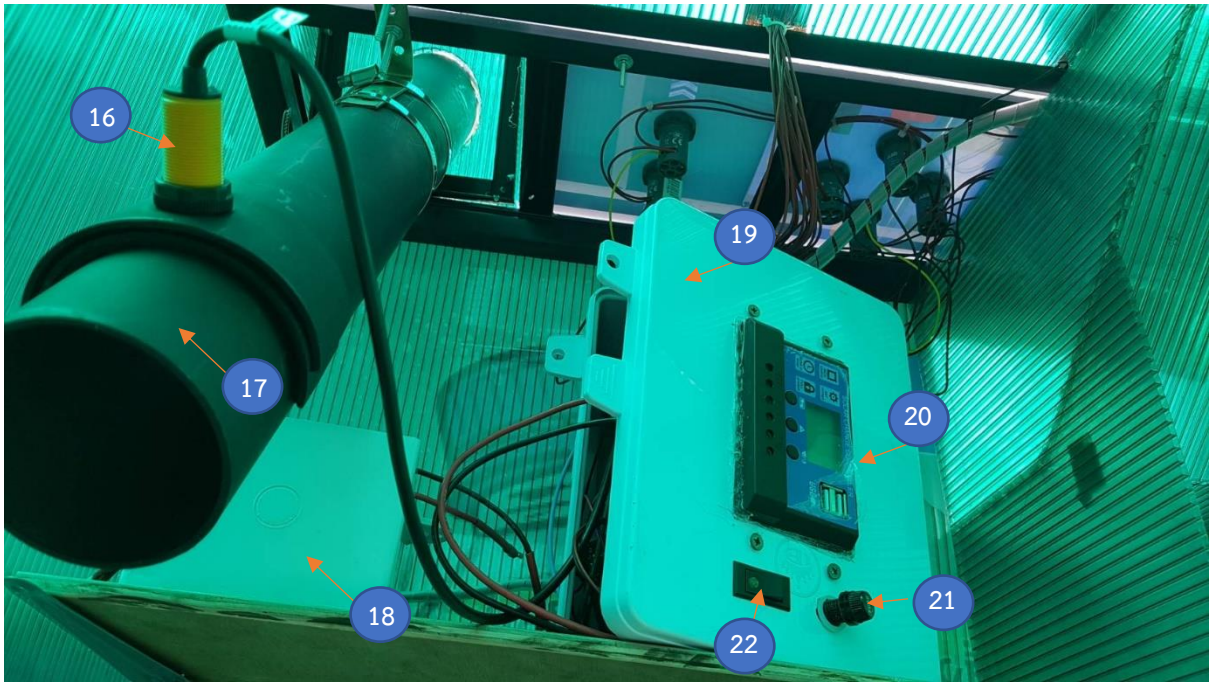
คู่มือการใช้งาน (User Manual)
เครื่องแลกขวดน้ำอัจฉริยะ
(Smart Bottle Exchange)

ส่วนประกอบภายนอก

ชุดแผงควบคุม



ส่วนประกอบภายใน



1. แผงโซล่าเซลล์
2. ตู้ส่วนบนสำหรับเล่นเกมส์คีบลูกอม/หน้ากากอนามัย/อื่นๆ
3. ชุดเครน
4. ปากคีบ
5. ช่องใส่ขวดน้ำ
6. ช่องทางออก สำหรับลำเลียงลูกอม/หน้ากากอนามัย/อื่นๆออกไปสู่ช่องรับลูกอม
7. ช่องรับของ (ลูกอม/หน้ากากอนามัย/อื่นๆ)
8. ชุดแผงควบคุม
9. ตู้ส่วนล่างสำหรับเก็บขวดน้ำพลาสติก / ข้อความวิธีการใช้งาน
10. ล้อ
11. ช่องเก็บวงจรควบคุม
12. ช่องเก็บขวดน้ำ
13. จอแสดงผลนับเวลาถอยหลัง 30 วินาที
14. ปุ่มควบคุมปากคีบ
15. ปุ่มควบคุมเครน เคลื่อนที่ไปทางด้าน ซ้าย ขวา หน้า และหลัง
16. เซนเซอร์ตรวจจับขวดน้ำ
17. ท่อลำเลียงขวดน้ำพลาสติกไปยังพื้นที่จัดเก็บขวด

18. กล่องเก็บแบตเตอรี่
19. กล่องเก็บบอร์ดวงจรควบคุมการทำงาน
20. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี่ (Control Charger)
21. ฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน
22. สวิตช์ปิด-เปิดเครื่อง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดสวิตช์ควบคุม หมายเลขที่ 22 ไปยังตำแหน่ง ON จะไฟสีเขียวที่ตัวสวิตช์ติดสว่าง
2. นำขวดน้ำพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องไม่ใหญ่เกินกว่า 3 นิ้ว หรือขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาด 500 มิลลิตร หยอดไปที่ช่องใส่ขวด หมายเลข 5
3. จอแสดงเวลา หมายเลข 13 จะแสดงเวลา 30 (30 วินาที) และนับถอยหลังจนถึง เลข 0
4. ผู้ใช้งานสามารถบังคับคันโยกเพื่อควบคุมเครน หมายเลข 14 และ 15 ให้ เดินหน้า ถอยหลัง ซ้าย ขวา ขึ้นบน ลงล่าง เพื่อควบคุมปากคีบในการหยิบลูกอม / หน้ากากอนามัย /อื่นๆ ภายในเวลา 30 วินาที
5. เมื่อใช้ควบคุมปากคีบหยิบ ลูกอม / หน้ากากอนามัย /อื่นๆ ได้แล้ว ให้บังคับชุดเครนและปากคีบไปตรงช่องออก หมายเลข 6
6. ผู้ใช้งานสามารถหยิบ ลูกอม / หน้ากากอนามัย /อื่นๆ ได้ที่ช่องรับของ หมายเลข 7
7. หากจอแสดงเวลาเป็นเลข 00 ผู้ใช้งานจะไม่สามารถบังคับเครนเพื่อควบคุมปากคีบได้อีกต่อไป จนกว่าจะหยอดขวดน้ำที่ช่องใส่ขวดน้ำ หมายเลข 5

ข้อมูลทางเทคนิค

1. เครื่องแลกขวดน้ำอัจฉริยะ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผง โซล่าเซลล์ มาชาร์จเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่ขนาด 12V 17Ah, 204Wh
2. สามารถใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายในบ้านได้ โดยมีสายไฟฟ้าอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง เมื่อนำปลั๊กเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบจะเปลี่ยนโหมดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัต และเมื่อดึงปลั๊กของจากเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบจะเปลี่ยนโหมดมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะชุดโซล่าเซลล์ทันที
3. ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ต้องทดลองใช้)

4. การชาร์ตแบตเตอรี่ด้วยแผงโซล่าเซลล์ใช้เวลาในการชาร์ตจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็มโดยเฉลี่ยที่ 4-7 ชม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
5. ชุดวงจรควบคุมกินพลังงานโดยเฉลี่ย 22.5 วัตต์/30 วินาที หรือ 22.5 วัตต์/0.0083 ชั่วโมง

การบำรุงรักษา

1. ใช้ผ้าสะอาดและแห้ง เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่อง

2. เมื่อนำไปใช้งาน หรือมีการเคลื่อนย้าย ผู้ใช้งานจะต้องปลดล็อกล้อ ก่อนการเคลื่อนย้าย และให้กดล็อกล้องทุกครั้งจัดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว

3. หากตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ที่อุปกรณ์หมายเลข 21 โดยจะมีแถบสถานะความจุของแบตเตอร์รี่ หากแถบแสดงสถานะต่ำ หรือมีจำนวนขีด 1 ขีด หมายถึงความจุของแบตเตอร์ใกล้จะหมด ระบบจะตัดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าทันที ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ และต้องรอการชาร์จพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ประมาณ 4-7 ชม. จึงจะสามารถใช้งานเครื่องได้ต่อไป

4. หากตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบฟิวส์ป้องกัน หมายเลข 22 โดยกดสวิตช์ หมายเลข 23 ในตำแหน่งปิด หรือ OFF แล้วใช้มือหมุนฝาครอบฟิวส์ ดึงหลอดฟิวส์มาตรวจสอบว่าไว้ฟิวส์ขาดหรือไม่ หากไส้ฟิวส์ขาด ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนหลอดฟิวส์ให้มีขนาดพิกัดเดิม

5. เมื่อตรวจสอบ ข้อที่ 4 และ 5 แล้ว เครื่องยังไม่ทำงาน ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องเท่านั้น

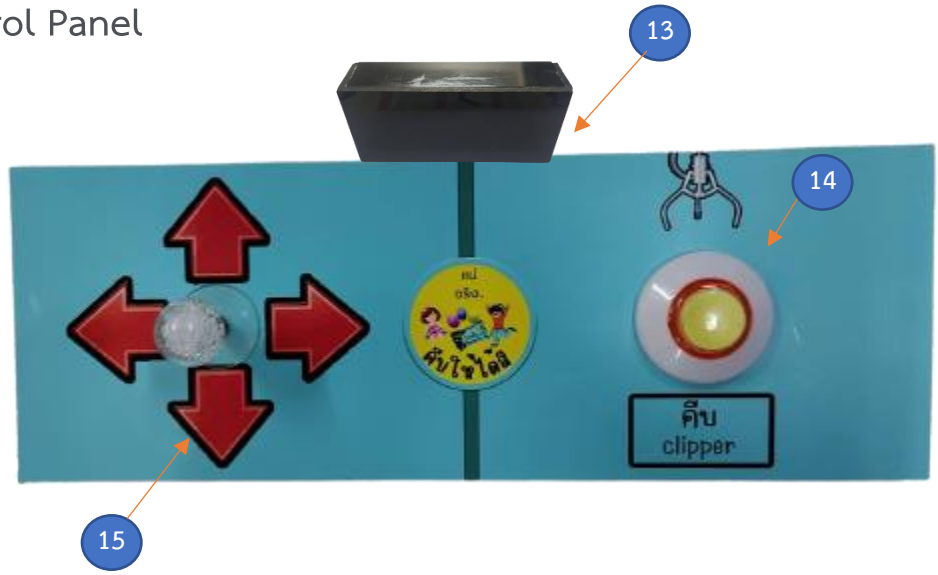
6. เมื่อผู้ใช้งานตรวจพบความเสียหายของตัวเครื่องโดยเฉพาะระบบไฟฟ้า ห้ามผู้ใช้งานแก้ไขด้วยตนเอง โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องเท่านั้น

USE AND CARE GUIDE

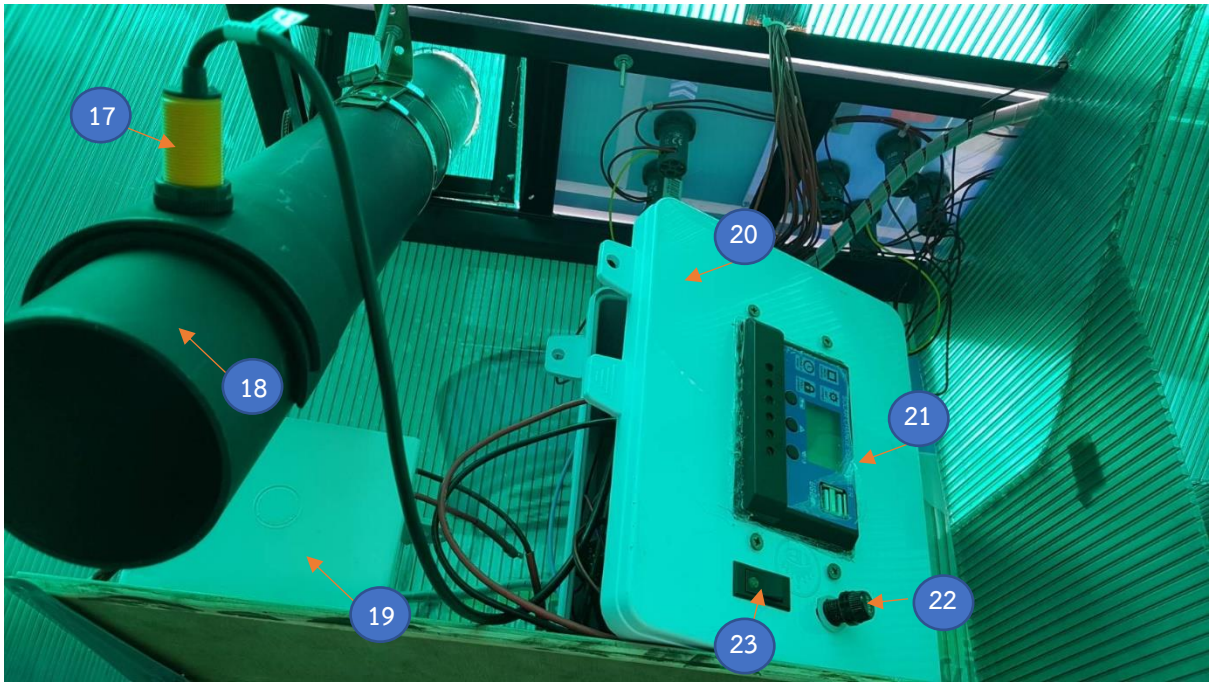
Smart Bottle Exchange

External Components

Control Panel



Internal Components



1. Solar cell
2. Upper cabinet for playing candy picking games/mask masks/others
3. Crane series
4. Tweezers
5. Water bottle compartment
6. Exit channel for conveying candy / masks / others into the candy receiving compartment.
7. Receiving box (candy/mask mask/other)
8. Control panel assembly
9. Lower cabinet for storing plastic water bottles / instructions for use
10. Wheels
11. Rear door to bring water bottles out from inside the cabinet.
12. Door lock
13. Countdown time display 30 seconds.
14. Tweezer control, pinch and release button
15. Crane control button Move to the left, right, front and back.
16. Button to control the tweezers to move upward. or down below

17. Water bottle sensor
18. Pipes transport plastic water bottles to bottle storage areas.
19. Battery storage box
20. Operation control circuit board storage box
21. Control Charger
22. Overcurrent Protection Fuse
23. Power switch

How to use

1. Turn the control switch number 23 to the ON position, the green light on the switch will be on.
2. Place a plastic water bottle whose diameter must not be larger than 3 inches or a 500-milliliter plastic drinking water bottle into the bottle compartment number 5.
3. Time display number 13 will display time 30 (30 seconds) and count down to number 0.
4. The user can force the crane control button number 14, 15, 16 to move forward, backward, left, right, up, down to control the tweezers to pick up candies / masks / others within 30 seconds.
5. When used to control the tweezers to pick up candy / masks / etc., force the crane set and the tweezers to the exit slot No. 6.
6. Users can pick up candies / masks / others at the receiving box number 7.
7. If the time display is 00, the user can no longer operate the crane to control the jaws. until dropping the water bottle into the water bottle compartment number 5

Technical Data

1. Smart Water Bottle Exchange Machine Use electricity from solar panels to charge and store the battery size 12V 17Ah, 204 Wh.
2. Able to use energy from home electricity with electric wires behind the machine When the plug is plugged into the electrical outlet in the house The system will automatically change the home electricity consumption mode. and when pulling the plug from the

electrical socket in the house The system will change the mode to use the electric power to set the solar cell immediately.

3. The machine can be used continuously for 8 hours.

4. Charging the battery with solar panels takes an average of 4-7 hours to fully charge the battery, depending on the climate.

5. The control circuit consumes an average of 22.5 W/30 s or 22.5 W/0.0083 h.

maintenance

1. Use a clean and dry cloth. Wipe clean the outside of the machine.

2. When used or moving The user must unlock the wheel. before moving And press to lock the camera every time to set the device in the desired position.

3. If the device cannot be used Users can check the battery power at device number 21, there will be a battery capacity status bar. If the status bar is low Or there is a number up to 1 mark means the capacity of the battery is almost exhausted. The system will immediately cut off the power supply. The user will not be able to use the machine. And have to wait to charge the energy from the solar panel for about 4-7 hours before being able to continue using the machine.

4. If the device cannot be used Users can check protection fuse No. 22 by pressing switch No. 23 in OFF or OFF position and turn the fuse cover by hand. Pull out the fuse tube to check if the fuse has blown or not. If the fuse blows The user must change the fuse tube to the original rating size.

5. After checking items 4 and 5, the machine still does not work. contact a qualified technician or the manufacturer of the machine only

6. When the user detects damage to the machine, especially the electrical system Do not allow users to edit by themselves. Please contact the machine manufacturer only.

ภาคผนวก ช

หลักฐานแสดงการซื้อขายและการจำหน่าย

บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

PTP ENGINEERING SUPPLY Co.,LTD.

เลขที่ 49/137 ซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

Tel : 02-0367399 , Mobile Phone : 081-8688152 , 081-8325288 Email : ptp.engs@gmail.com

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558183763

ใบสั่งซื้อ / Purchase Order

ชื่อผู้ติดต่อ : นายวัชรชัย ชอบทดกลาง	เลขที่ใบสั่งซื้อ PTP65-12-001
ที่อยู่ : 57/157 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน	วันที่เอกสาร 8/12/2565
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510	วันส่งมอบสินค้า : 26-12-2565
	เงื่อนไขการชำระเงิน : - ภายใน 30 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ	1	pcs.	17,900.00	17,900.00
	** รับประกัน 2 ปี				
	** บริการ Onsitc เมื่อสินค้ามีปัญหา				

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

รวมเงิน	16,728.97
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,171.03
จำนวนเงินทั้งสิ้น	17,900.00

หมายเหตุ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฏฐชญาภา

(นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เตียงลัดดาวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

ณกิจแมทีเรียล
NAKIJMATERIAL
12/1 หมู่ 2 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 08-1946-2989, 035-212-315 E-mail : nakij2013@outlook.com

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

เลขที่	PO-256511-001
วันที่	25-Nov-2022

ชื่อผู้ขาย นายวัชรชัย ชอบทดกลาง
ที่อยู่ 57/157 ซ.นิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

เอกสารอ้างอิง Q2565-10-10-001
วันที่กำหนดส่ง 30 มกราคม 2566
เครดิต 7 วัน
เงื่อนไขชำระเงิน ทุกวันพุธ

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงินรวม
SBE-001	เครื่องแลกขวดอัจฉริยะ ** รับประกัน 2 ปี ** บริการ Onsite เมื่อสินค้ามีปัญหา	2	เครื่อง	17,900.00	-	35,800.00

หมายเหตุ
- ผู้ขายสินค้าต้องรับประกันสินค้าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และต้องเข้ามาให้บริการเมื่อสินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้

รวมเงิน		35,800.00
ส่วนลดการค้า	10%	3,580.00
เงินหลังหักส่วนลด		32,220.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	2,255.40
จำนวนเงินทั้งสิ้น		34,475.40

สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์

เงื่อนไขอื่นๆ
1. โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ในใบส่งของทุกฉบับ
2. การวางบิลและรับเช็ค เป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทตั้งไว้
3. ในการวางบิลเพื่อเรียกเก็บ ให้แนบสำเนาใบสั่งซื้อกำกับมาด้วย

(นางสาวกุลทิมาส สุปรวง)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
วันที่ _____

(สัมฤทธิ์ ปลื้ม)
ผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ _____